



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

THÀNH VIÊN NHÓM

Dương Ngọc Hoài Anh - 20233991

Vũ Nam Khánh - 20234015

Bùi Đình Phong - 20234030

Vũ Thế Phong - 20234031



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO BTL

KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- Determine need
- Specifications
- Plan
- Block diagram
- Design sub-block
- Select best alternative

I.DETERMINE NEED

1. What:

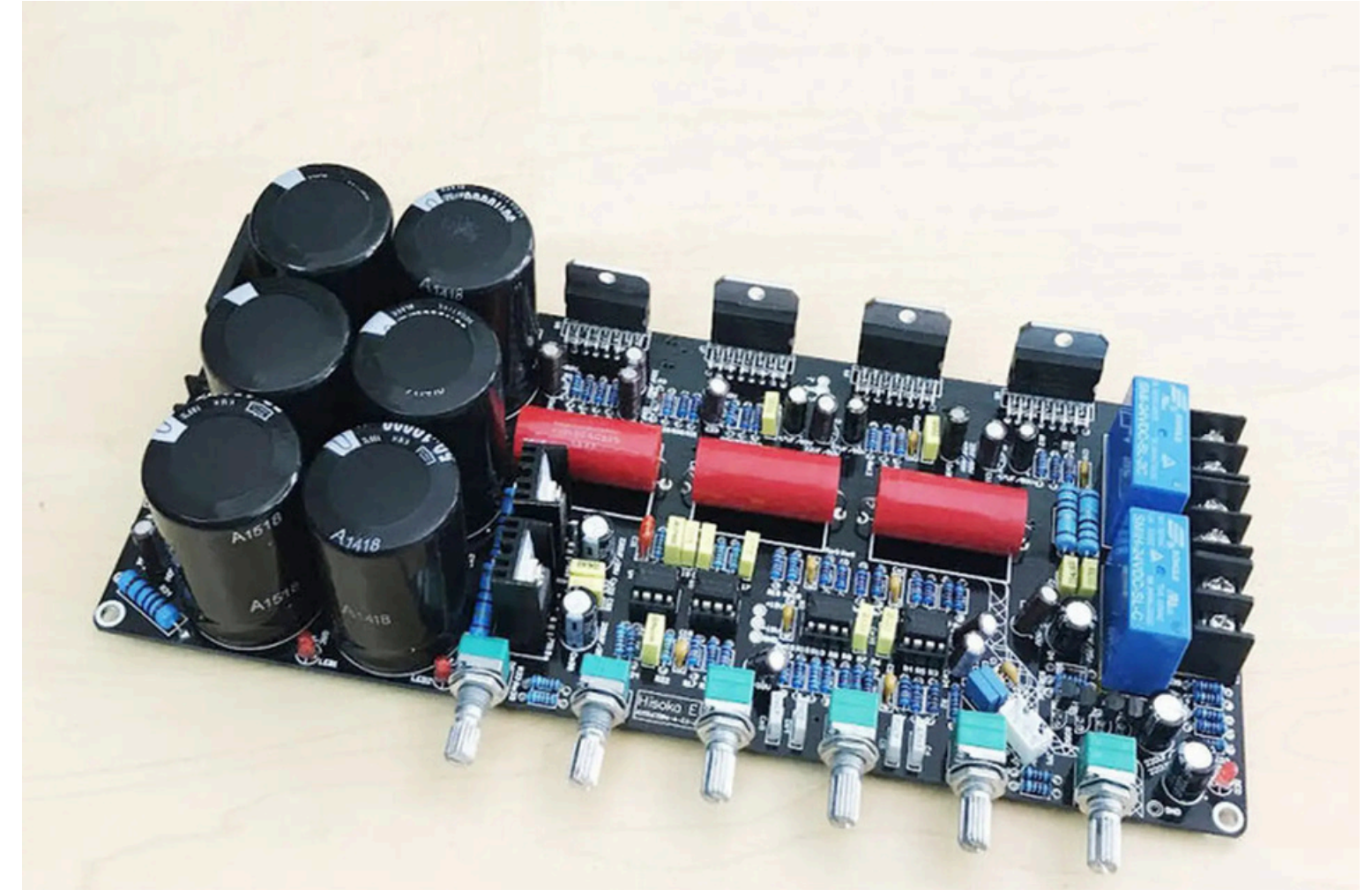
- Khuếch đại tín hiệu âm thanh

2. Why:

- Tín hiệu âm thanh gốc vài mV
=> Không đủ năng lượng để điều khiển loa

3. Who:

- Người thiết kế, học tập hoặc nghiên cứu



4. Where:

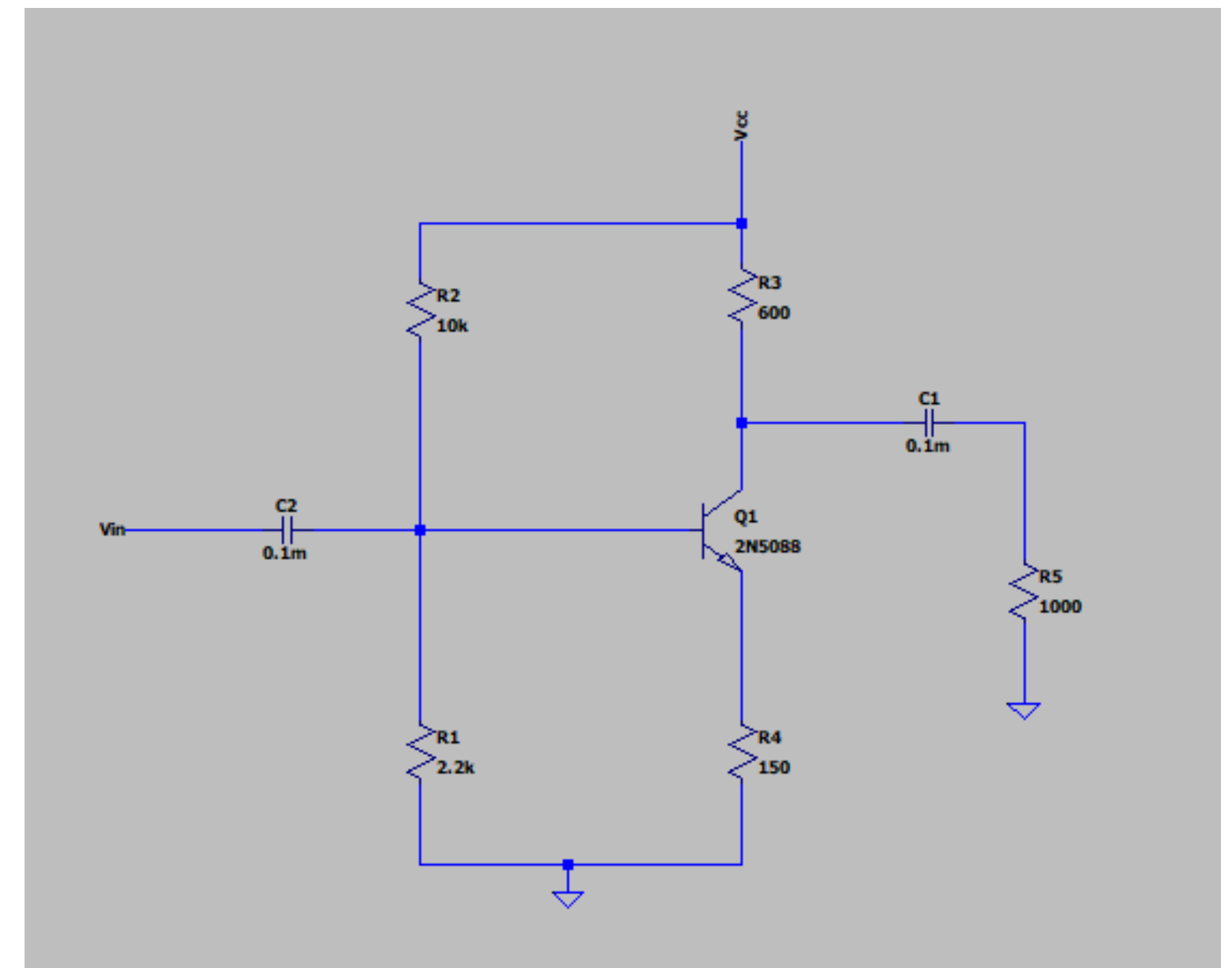
- Thiết bị phát âm thanh, mạch mô phỏng

5. When:

- Tín hiệu đầu vào biên độ nhỏ
- Tầng khuếch đại trung gian

6. How:

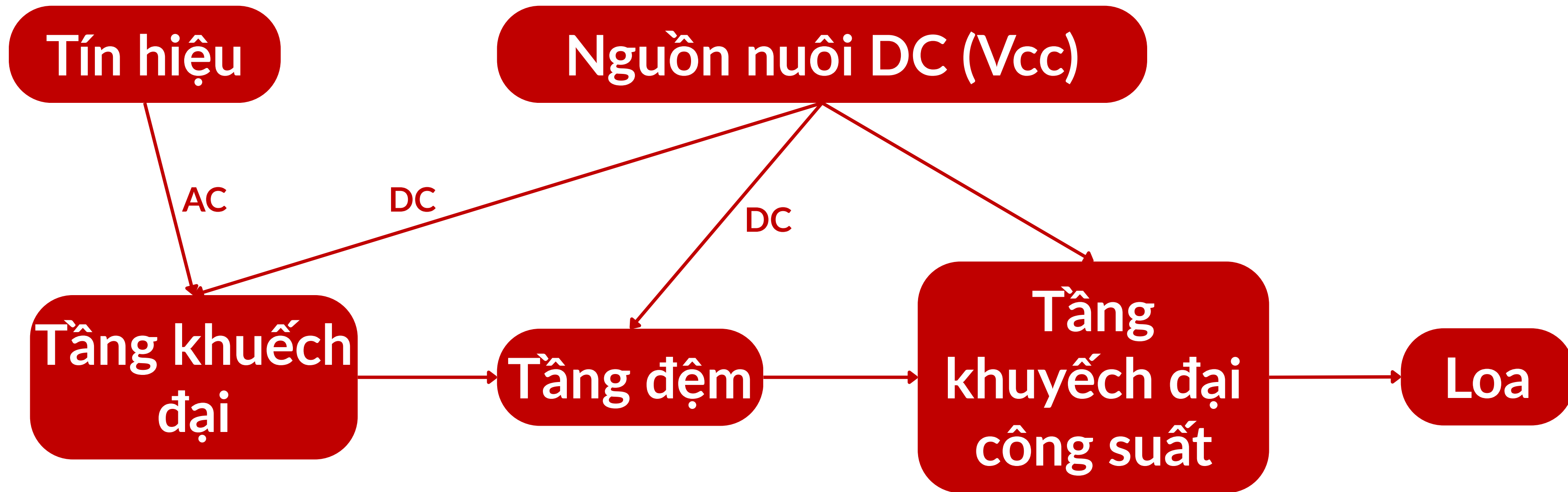
- BJT mắc E chung
- Phân cực phân áp



II. SPECIFICATIONS

Chỉ tiêu chức năng	Chỉ tiêu phi chức năng
• Khuếch đại điện áp tín hiệu âm thanh • Hệ số khuếch đại $A_v > 10$ • Kéo loa trở kháng 4–8 Ω • Truyền dải tần 20 Hz – 20 kHz • Chặn DC, truyền AC giữa các tầng • Cấp nguồn DC 15 V cho toàn mạch	• Hoạt động ổn định, điểm làm việc bền • Méo tín hiệu thấp, không clipping • Zin cao, Zout thấp • Ít phụ thuộc β transistor • An toàn linh kiện, không quá nhiệt • Mạch gọn, dễ lắp ráp & mô phỏng

IV.BLOCK DIAGRAM



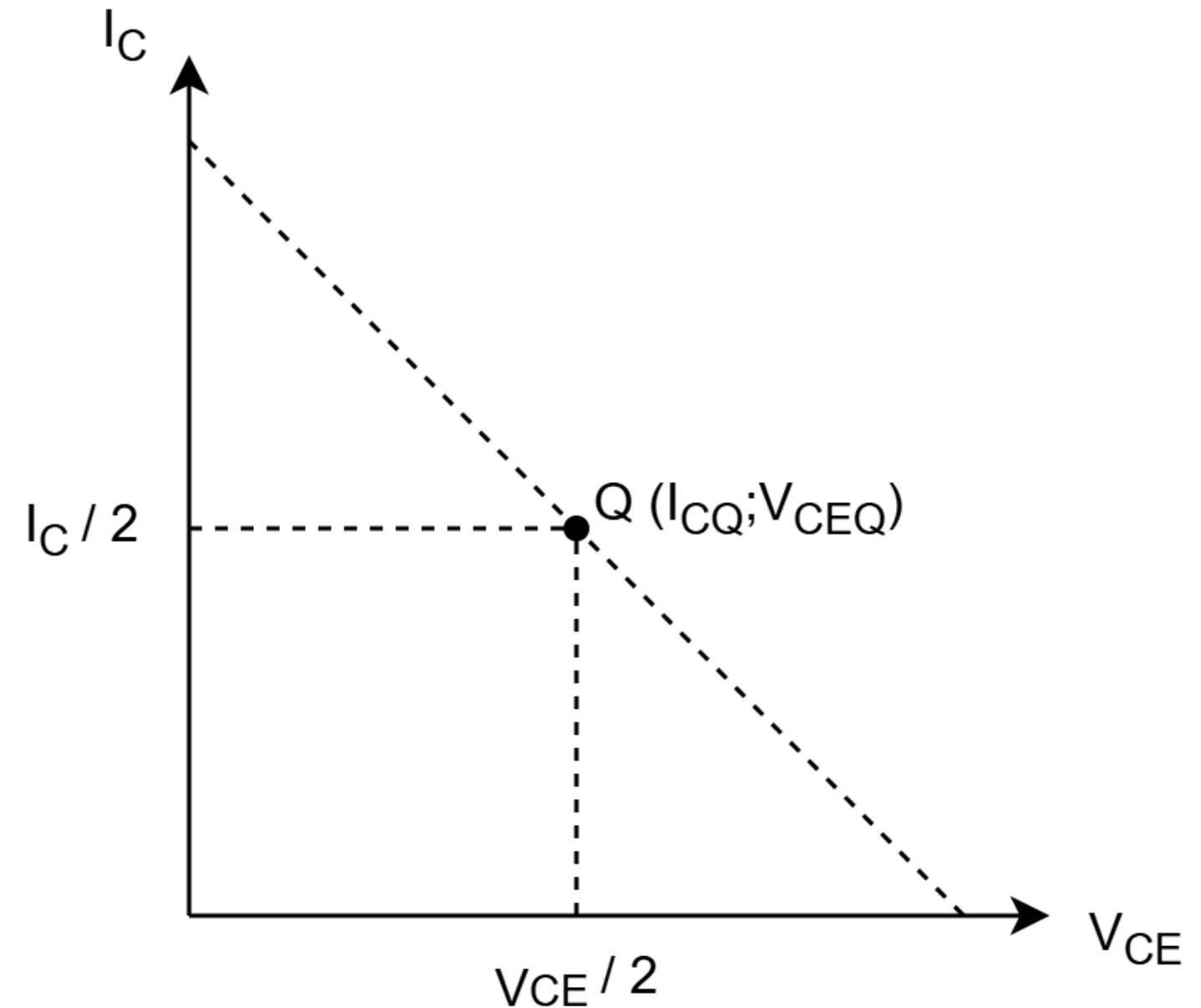
Voltage Divider Bias

- DC analysis

$$V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2}$$

$$V_{CC} = V_{CE} - (R_C + R_E)I_C$$

$$\Rightarrow R_C + R_E = \frac{V_{CC}}{2I_C}$$



Voltage Divider Bias

- DC analysis

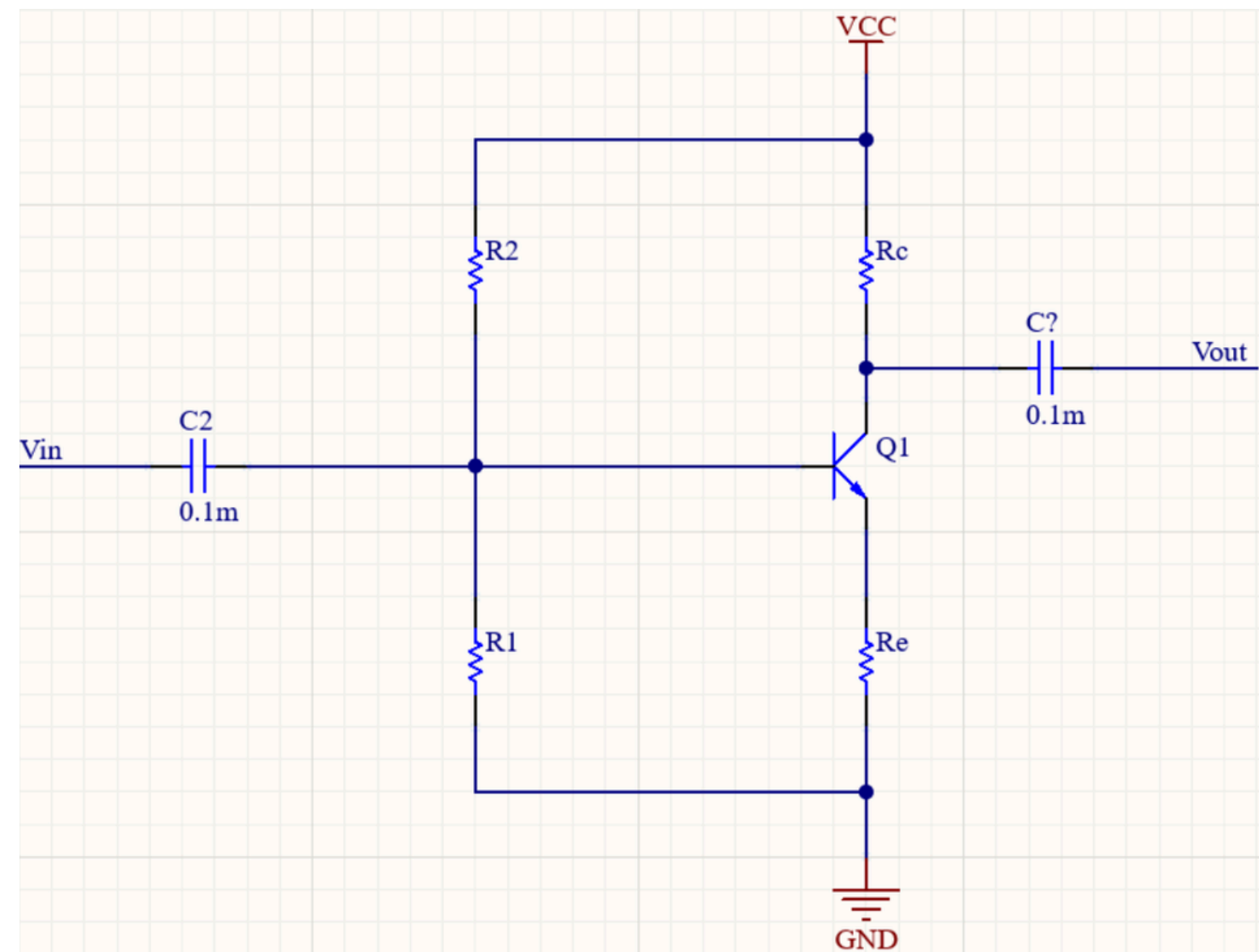
$$V_B = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_E = I_C R_E (I_C \approx I_E)$$

$$I_{div} = 10I_B \quad I_B = \frac{1}{\beta} I_C$$

$$\rightarrow R_1 = \frac{V_B}{I_{div}} = \frac{0.7 + I_C R_E}{10 \frac{I_C}{\beta}}$$

$$R_2 = \frac{15 - V_B}{I_{div}} = \frac{14.3 - I_C R_E}{10 \frac{I_C}{\beta}}$$



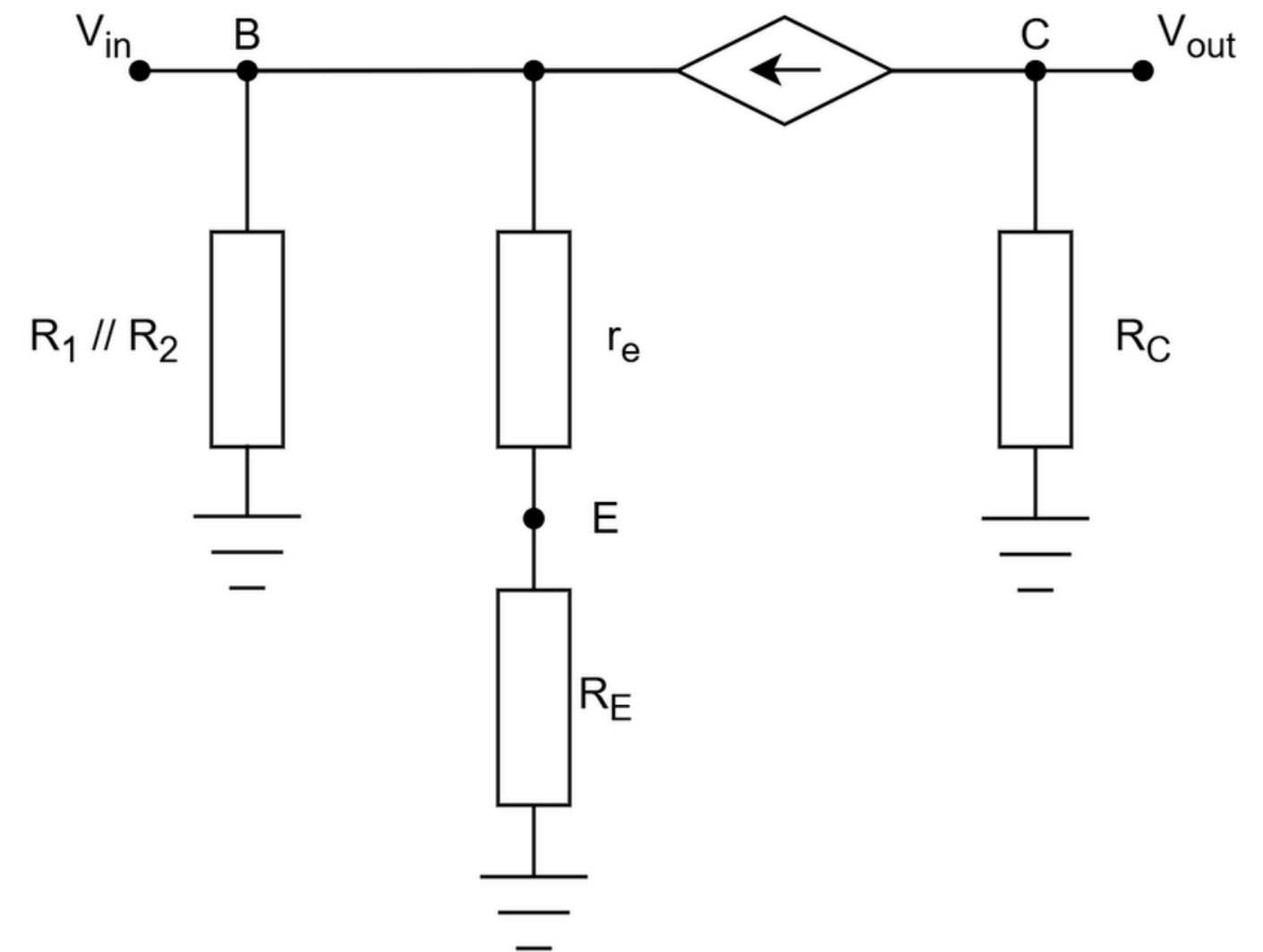
Voltage Divider Bias

- AC analysis

$$A_V = \frac{R_C}{r_e + R_E} = \frac{R_C}{R_E} \quad (\text{re rất nhỏ } r_e = \frac{26mV}{I_E})$$

$$\Rightarrow R_E = \frac{V_{CC}}{2I_C(1 + A_V)} \quad R_C = A_V R_E$$

$$Z_{out} = R_C \quad Z_{in} = R_1 || R_2 || \beta (r_e + R_E)$$



1.TẦNG 1

BetaDC: 2.15e+02

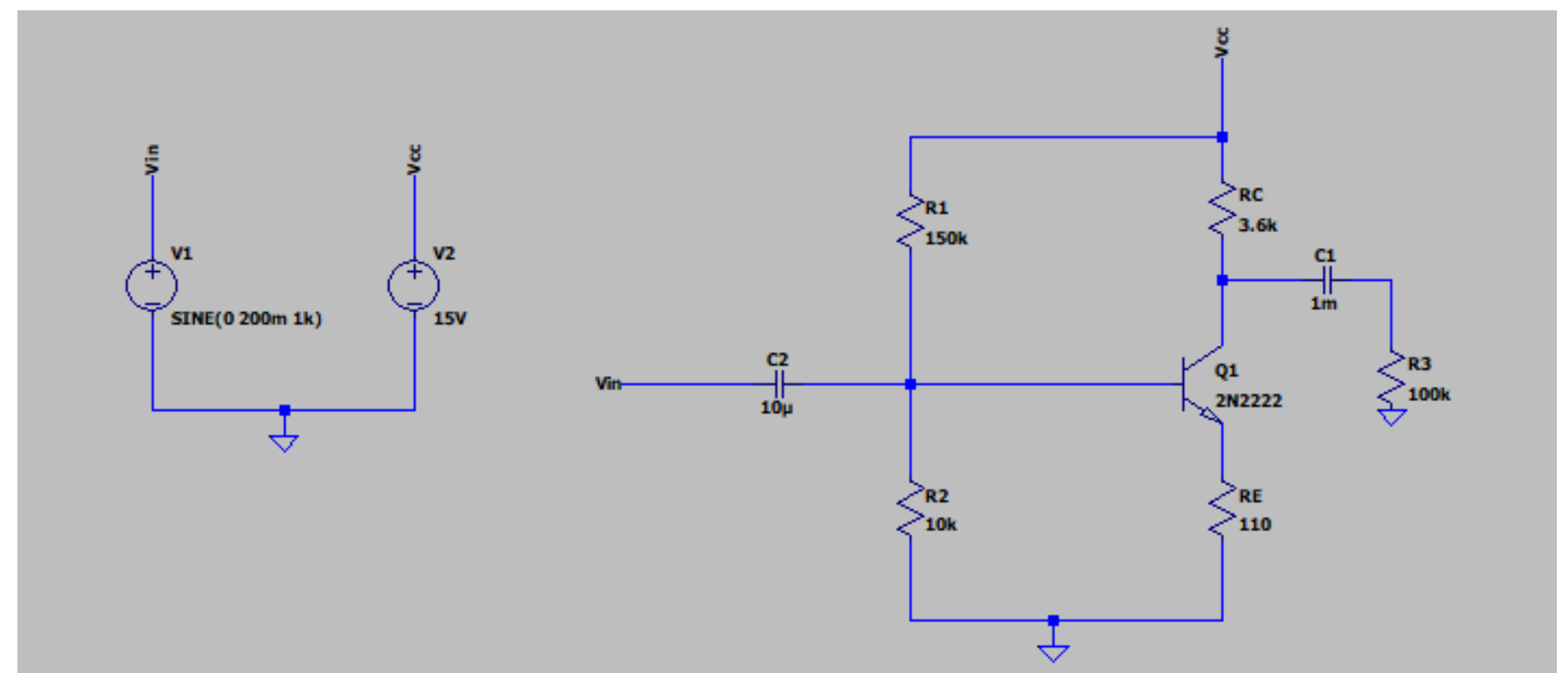
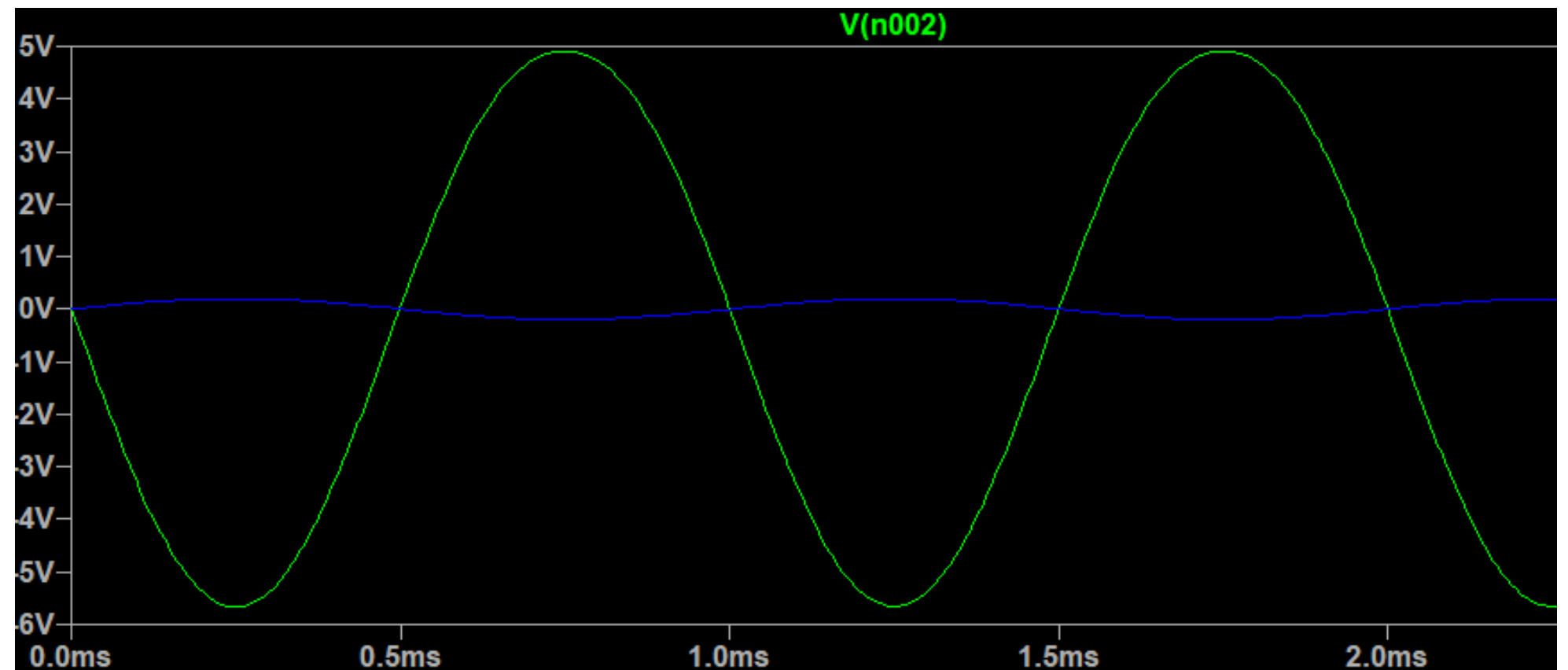
IC	Beta	Av	Re	Rc	R1	R2	Zin	Zout
1	210	35	208.33	7291.67	19075	295925	4200	7291.7
1.5	210	35	138.89	4861.11	12716.67	197283.33	2810	4861.1
2	210	35	104.17	3645.83	9537.5	147962.5	2100	3645.8

- $R_c=3.6k\Omega$
- $R_e=110\Omega$
- $R_1=10k\Omega$
- $R_2=150k\Omega$

1. TẦNG 1

--- Operating Point ---

V(n001) :	8.71231	voltage
V(n002) :	8.71231e-10	voltage
V(n003) :	0.861179	voltage
V(n004) :	0.193019	voltage
V(vcc) :	15	voltage
V(vin) :	0	voltage
I(C1) :	-8.71231e-15	device_current
I(C2) :	8.61179e-18	device_current
I(R1) :	9.42588e-05	device_current
I(R2) :	8.61179e-05	device_current
I(R3) :	8.71231e-15	device_current
I(RC) :	0.00174658	device_current
I(RE) :	0.00175472	device_current
I(V1) :	8.61179e-18	device_current
I(V2) :	-0.00184084	device_current
Ib(Q1) :	8.14092e-06	device_current
Ic(Q1) :	0.00174658	device_current
Ie(Q1) :	-0.00175472	device_current
Is(Q1) :	0	device_current



Darlington Block

- DC analysis

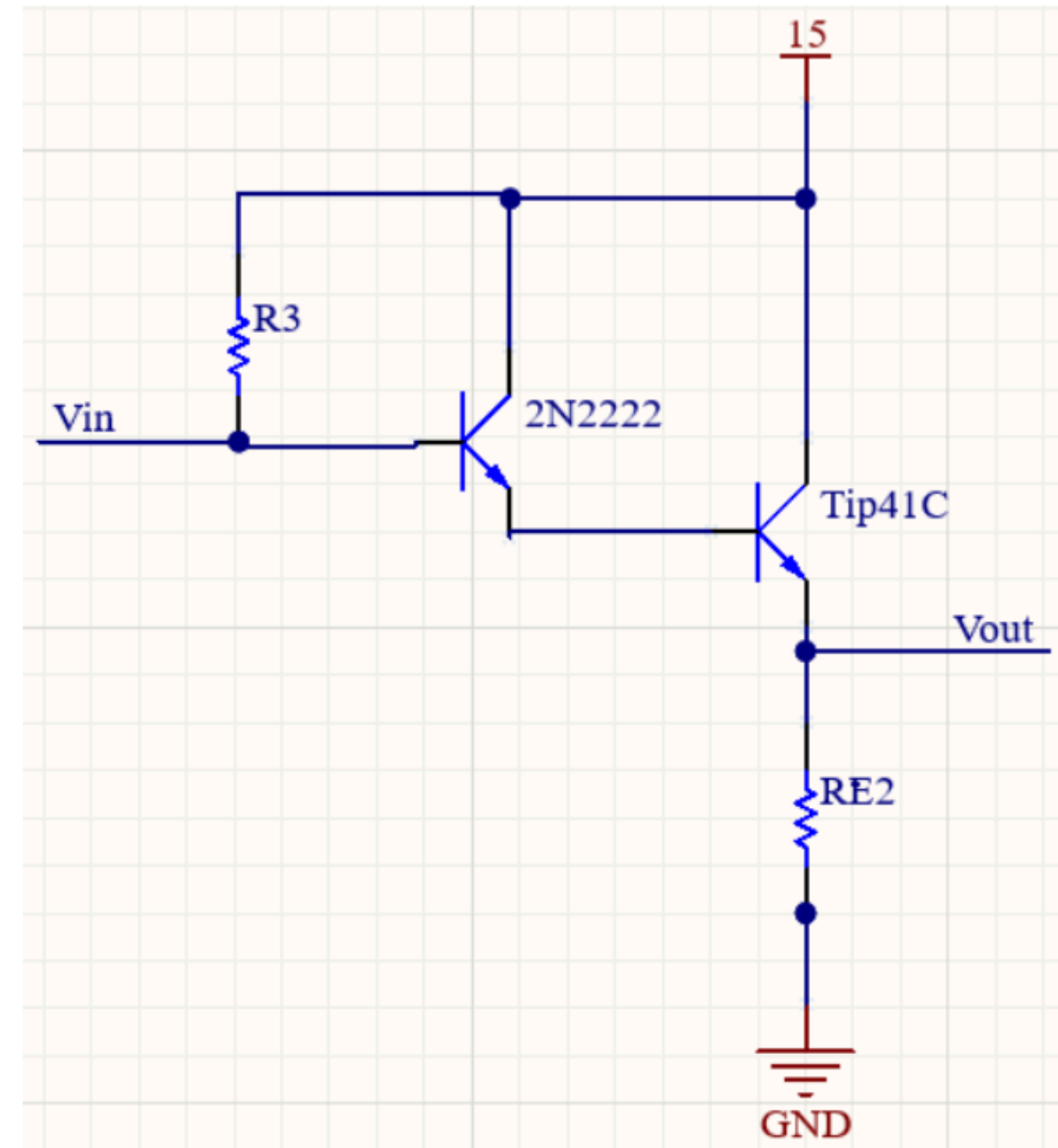
$$\left. \begin{aligned} V_{CC} &= V_{CE} + I_E R_E \\ V_{CE} &= \frac{1}{2} V_{CC} \end{aligned} \right\} R_{E2} = \frac{V_{CC}}{2I_C}$$

$$\beta_D = \beta_{B1} \times \beta_{B2}$$

$$V_{CC} = R_B I_B + I_C R_{E2} + V_{BE1} + V_{BE2}$$

$$V_{CC} - 1.4 = \left(R_B \frac{1}{\beta_D} + R_{E2} \right) I_C$$

$$\Rightarrow R_B = \left(\frac{V_{CC} - 1.4}{I_C} - R_{E2} \right) \beta_D$$



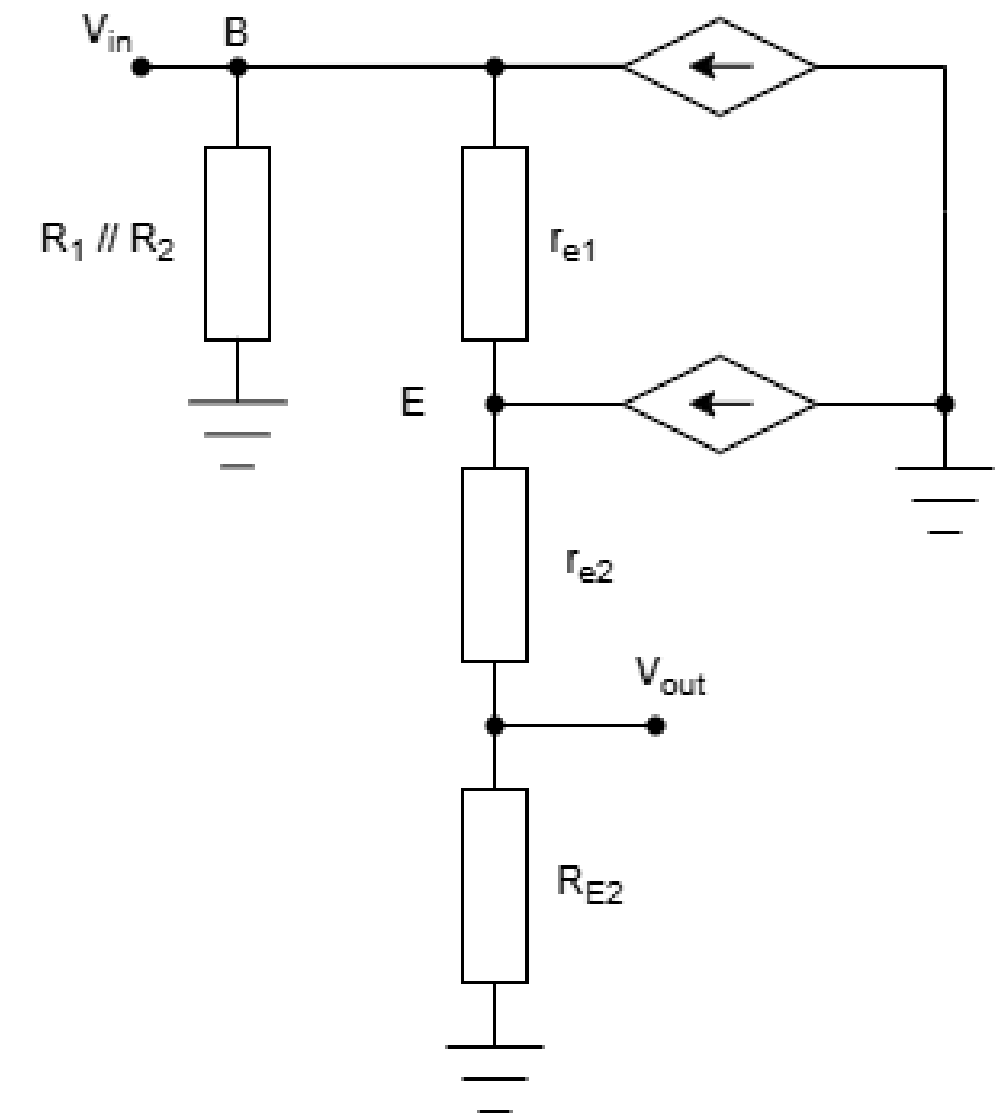
Darlington Block

- AC analysis

$$A_i = \frac{\beta_D R_B}{R_B + \beta_D R_E}$$

$$Z_{out} = r_e \parallel R_E = \frac{26mV}{I_E} \parallel R_E$$

$$Z_{in} \approx R_B \parallel (\beta_D r_e + (\beta + 1) R_E)$$



2. TẦNG 2

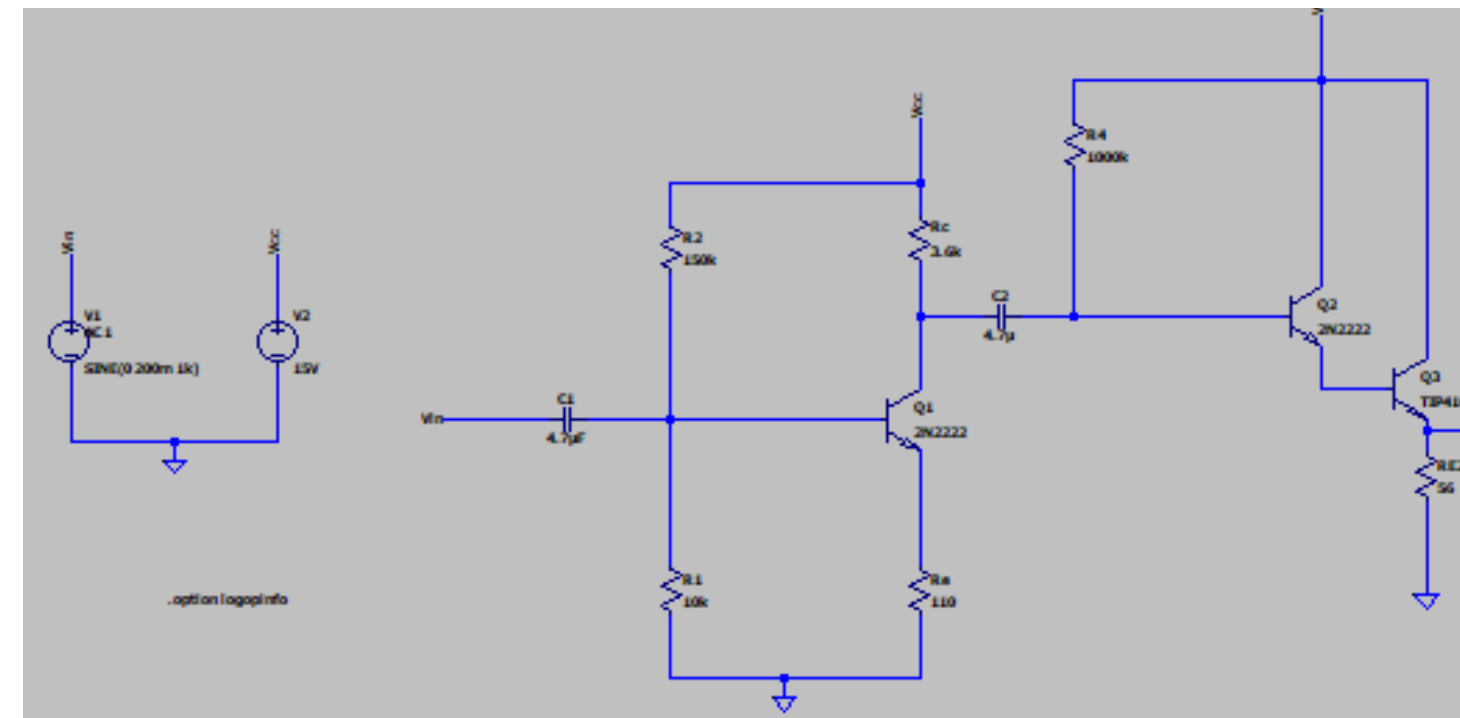
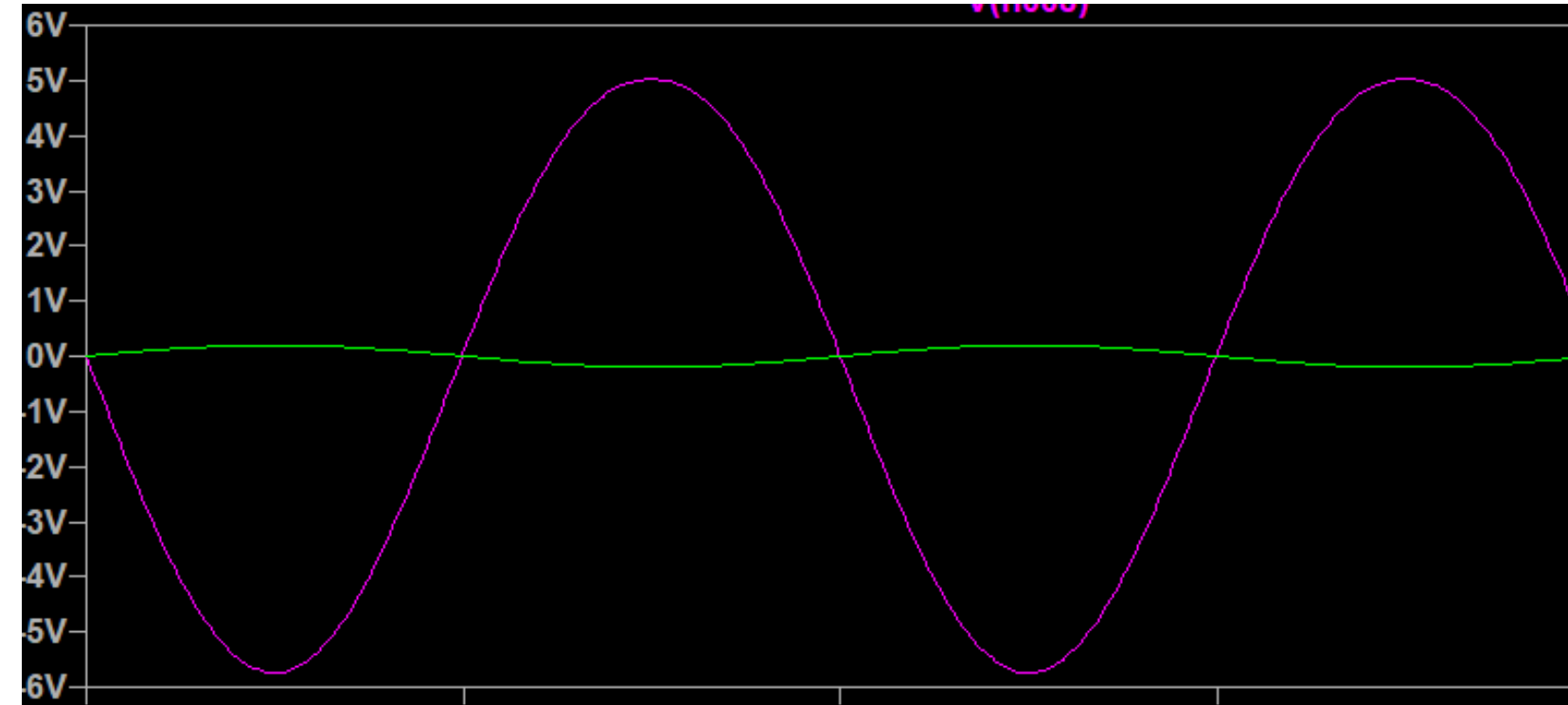
Name :	Q1	Q2	Q3
Model :	2n2222	2n2222	tip41c
BetaDC :	2.15e+02	2.12e+02	1.12e+02

IC	RE2	RB	Ai	Zo	Zi
130	57.69	945030.8	1558.84	0.0002	513645.20
132	56.82	930712.1	1558.84	0.0002	505862.70
133	56.39	923714.3	1558.84	0.0002	502059.22

- $RE2=56\Omega$
- $RB=1000k\Omega$

2. TẦNG 2

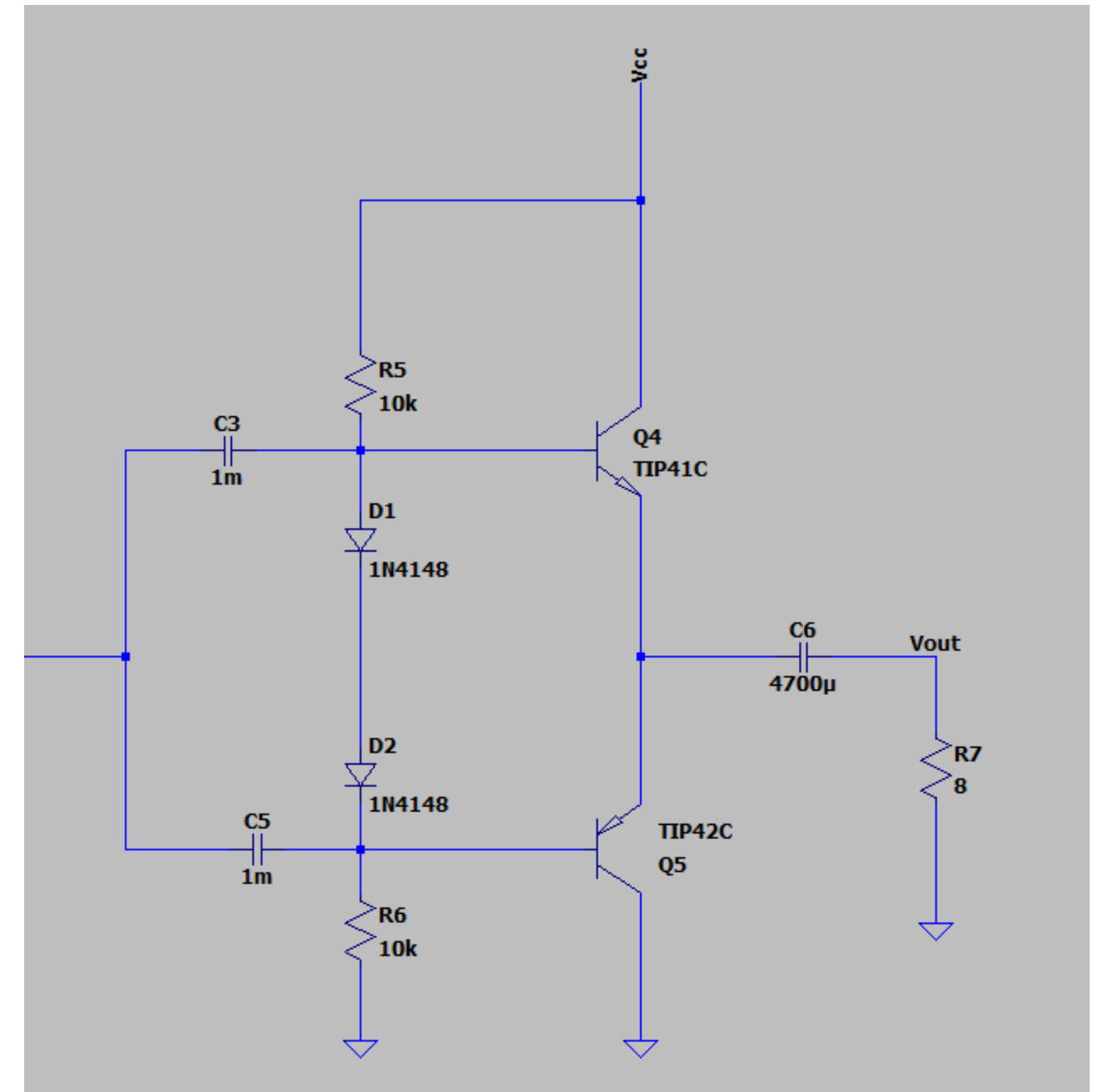
V(n001) :	8.71231	voltage
V(n002) :	9.24717	voltage
V(n003) :	8.58813	voltage
V(n004) :	0.861179	voltage
V(n005) :	7.96165	voltage
V(n006) :	7.96165e-10	voltage
V(n007) :	0.193019	voltage
V(vcc) :	15	voltage
V(vin) :	0	voltage
I(C1) :	4.04754e-18	device_current
I(C2) :	2.51386e-18	device_current
I(C7) :	-7.96165e-15	device_current
I(R1) :	8.61179e-05	device_current
I(R2) :	9.42588e-05	device_current
I(R3) :	7.96165e-15	device_current
I(R4) :	5.75283e-06	device_current
I(RE2) :	0.142172	device_current
I(Rc) :	0.00174658	device_current
I(Re) :	0.00175472	device_current
I(V1) :	4.04754e-18	device_current
I(V2) :	-0.144013	device_current
Ib(Q1) :	8.14092e-06	device_current
Ib(Q2) :	5.75283e-06	device_current
Ib(Q3) :	0.00121787	device_current
Ic(Q1) :	0.00174658	device_current
Ic(Q2) :	0.00121212	device_current
Ic(Q3) :	0.140954	device_current
Ie(Q1) :	-0.00175472	device_current
Ie(Q2) :	-0.00121787	device_current
Ie(Q3) :	-0.142172	device_current



3. TẦNG 3

Cấu trúc: Tầng công suất đẩy-kéo (Push-Pull) mắc kiểu Emitter Follower (C chung).

- Linh kiện chính: Cặp Transistor bổ phụ TIP41 (NPN) và TIP42 (PNP).
- Nguồn cấp: Nguồn đơn $V_{CC} = 15V$.
- Mục tiêu: Tăng cường dòng điện để kéo loa, hiệu suất cao, nhiệt độ thấp.



Tiêu chí thiết kế:

- Mạch hoạt động chế độ Class B để ưu tiên hiệu suất cao, tản nhiệt mát.
- Dòng tĩnh I_{bias} phải nhỏ (mục tiêu $< 1\text{mA}$).

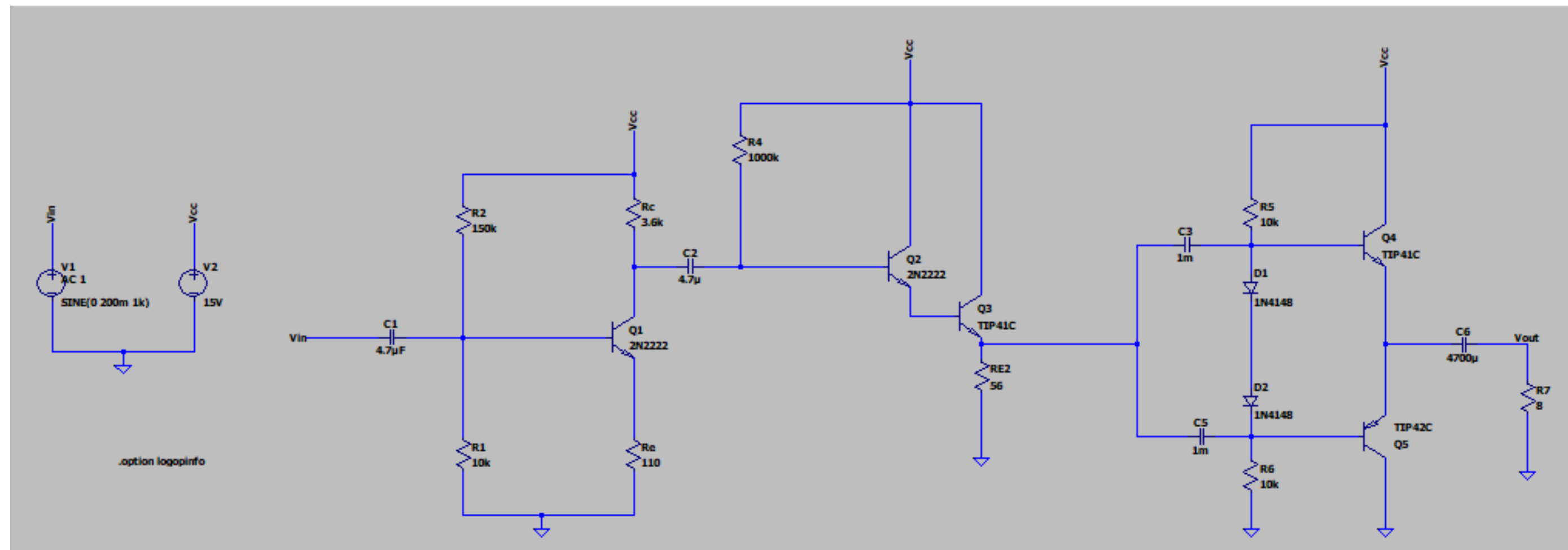
$$R = \frac{V_{cc} - 2V_{diode}}{2 \times I_{bias}}$$

Chọn $I = 0.7 \text{ mA} \Rightarrow R5=R6=10\text{k}$

3. TẦNG 3

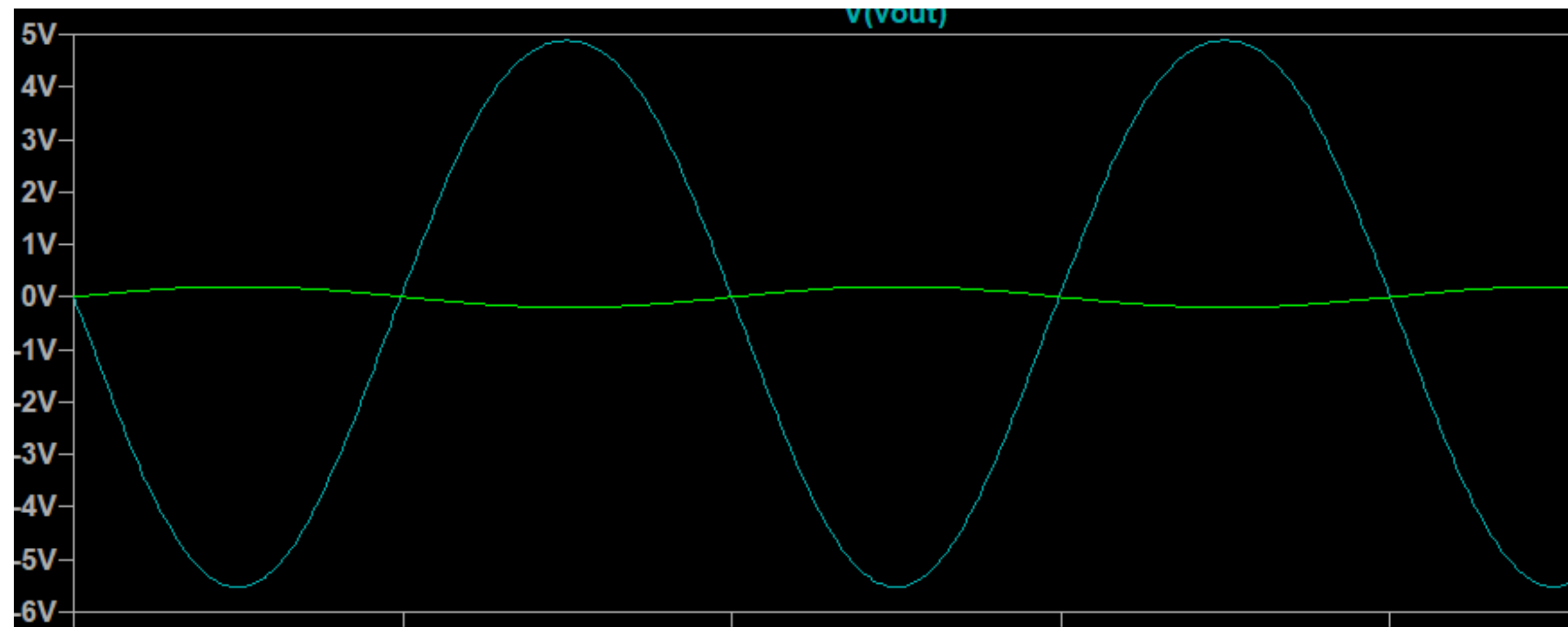
Name:	Q1	Q2	Q4	Q3	Q5
Model:	2n2222	2n2222	tip41c	tip41c	tip42c
BetaDC:	2.15e+02	2.12e+02	7.12e+01	1.12e+02	1.25e+02

- Diode 1N4148
- Tip 41C
- Tip 42C
- Trở 10k



3. TẦNG 3

V(n001) :	7.96165	voltage
V(n002) :	7.53396	voltage
V(n003) :	8.71231	voltage
V(n004) :	9.24717	voltage
V(n005) :	8.58813	voltage
V(n006) :	0.861179	voltage
V(n007) :	6.97993	voltage
V(n008) :	6.98066	voltage
V(n009) :	0.193019	voltage
V(n010) :	6.42736	voltage
V(vcc) :	15	voltage
V(vin) :	0	voltage
V(vout) :	2.62445e-13	voltage
I(C1) :	4.04754e-18	device_current
I(C2) :	2.51386e-18	device_current
I(C3) :	4.27689e-16	device_current
I(C5) :	1.53428e-15	device_current
I(C6) :	-3.28057e-14	device_current
I(D1) :	0.000502762	device_current
I(D2) :	0.000502762	device_current
I(R1) :	8.61179e-05	device_current
I(R2) :	9.42588e-05	device_current
I(R4) :	5.75283e-06	device_current
I(R5) :	0.000746604	device_current
I(R6) :	0.000642736	device_current
I(R7) :	3.28057e-14	device_current
I(RE2) :	0.142172	device_current
I(Rc) :	0.00174658	device_current
I(Re) :	0.00175472	device_current



- Giá trị tụ:

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot f_c}$$

- f_c (Tần số cắt): Là tần số thấp nhất - 20Hz (ngưỡng nghe của tai người).
- R : Trở kháng.

$$f_L = \max \left(\frac{1}{2\pi R_{in1} C_1}, \frac{1}{2\pi R_{eq2} C_2}, \frac{1}{2\pi R_L C_6} \right)$$

Trong đó

$$R_{in1} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{e1}$$

$$R_L = R_7$$

$$R_{eq2} = R_C \parallel \left[r_{e2} + (\beta_2 + 1)(R_{E2} \parallel R_{in3}) \right]$$

$$R_{in3} = r_{e3} + (\beta_3 + 1) \left[(r_{e4} + (\beta_4 + 1)R_L) \parallel (r_{e5} + (\beta_5 + 1)R_L) \right]$$

Với $f_c = 15 \text{ Hz}$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_c R_{in}} = \frac{1}{2\pi \cdot 15 \cdot 2100} \quad C_1 \approx 5\mu F$$

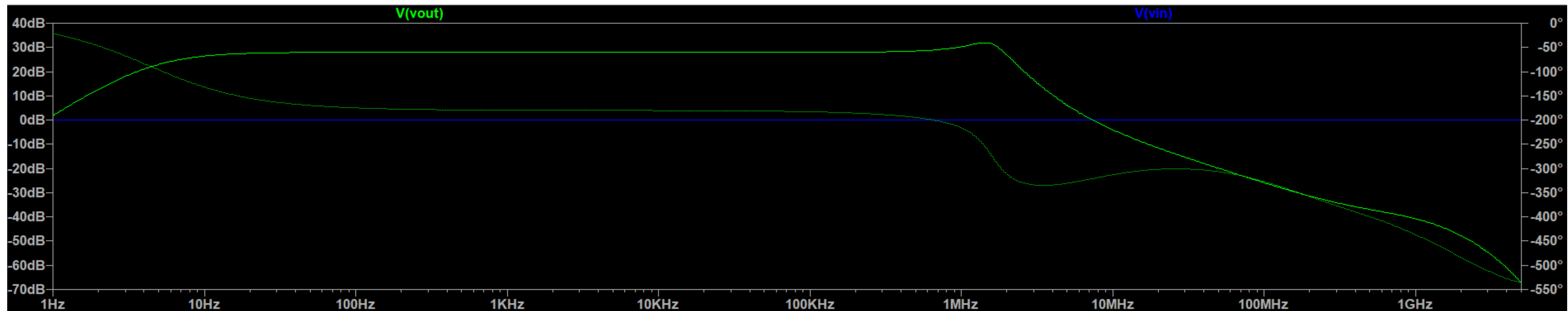
$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_c R_{eq2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 15 \cdot 2180} \quad C_2 \approx 4.87 \mu F$$

$$C_6 = \frac{1}{2\pi f_c R_L} = \frac{1}{2\pi \cdot 15 \cdot 8} \quad C_6 \approx 1326 \mu F$$

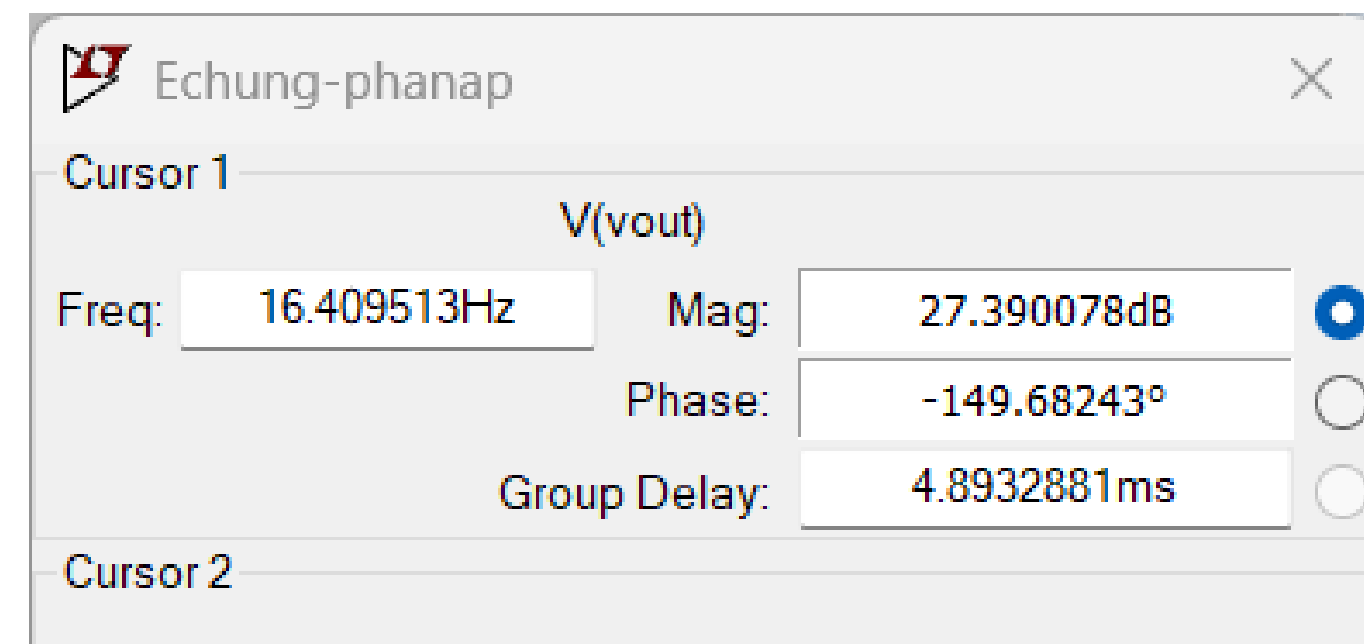
Với giá trị tần số = 15 Hz. Tụ được chọn như sau:

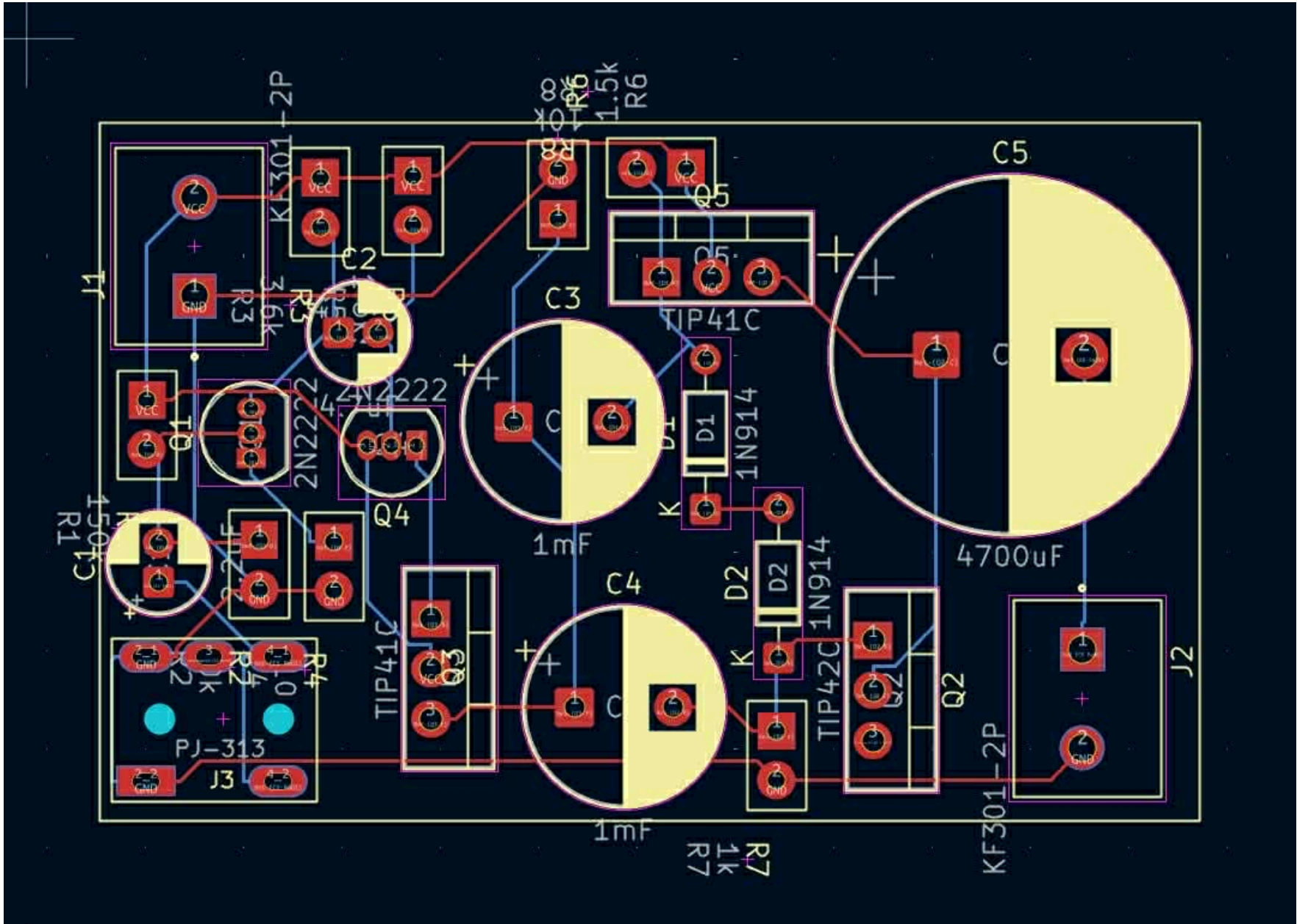
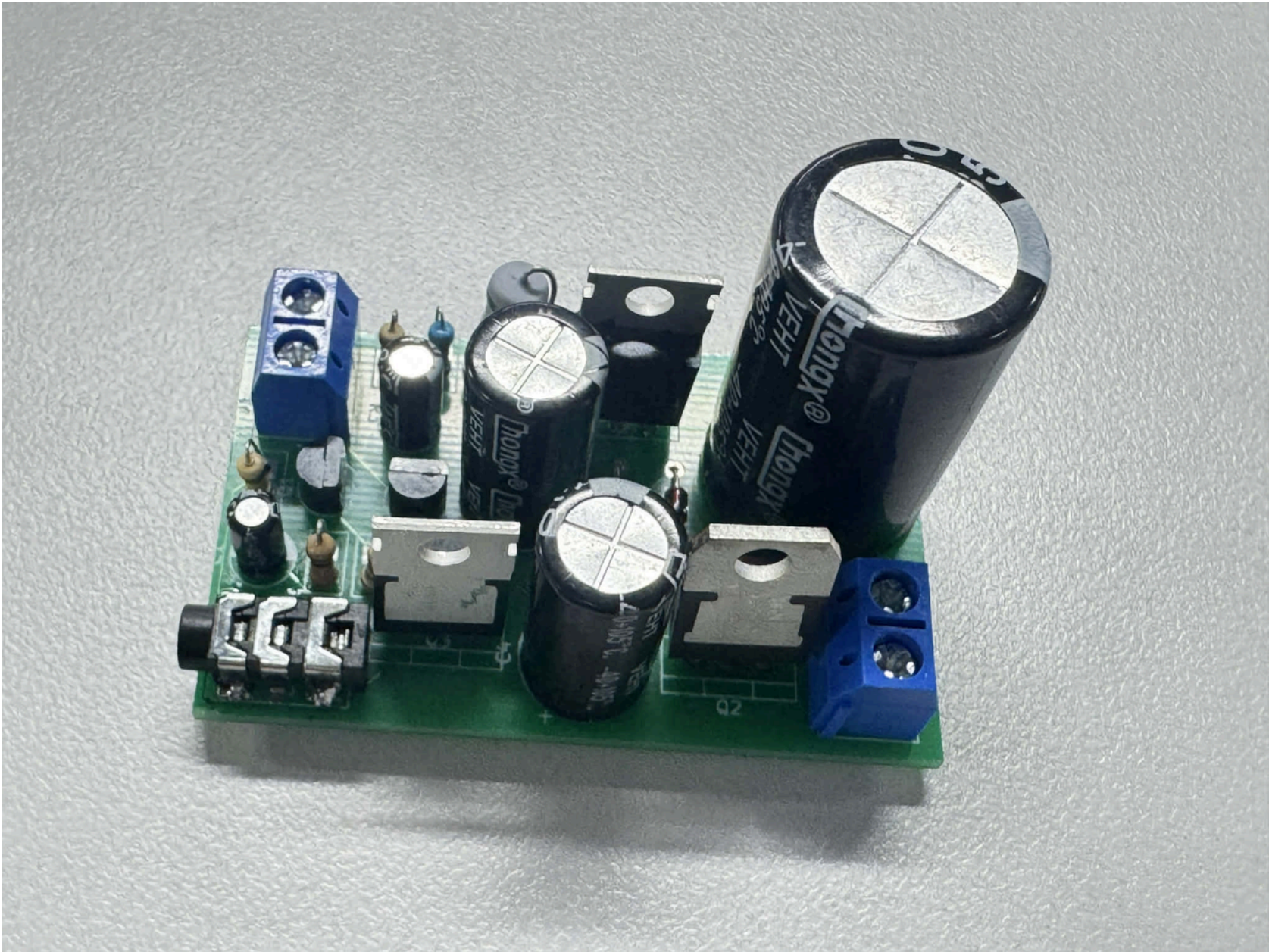
Tụ	Giá trị đúng kỹ thuật
C1	4.7 – 10 μ F
C2	4.7 – 10 μ F
C6	2200 – 4700 μ F

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ



- $C1 = 4.7\mu F$
- $C2 = 4.7\mu F$
- $C3 = C4 = 1mF$
- $C = 4700F$





NGUỒN 15V

1. Yêu cầu thiết kế

Mạch nguồn cần chuyển đổi:

- Điện áp vào: 220V AC, 50Hz
- Điện áp ra: 15V DC ổn áp
- Phương pháp ổn áp: ổn áp tuyến tính (IC 7815 hoặc LM317)

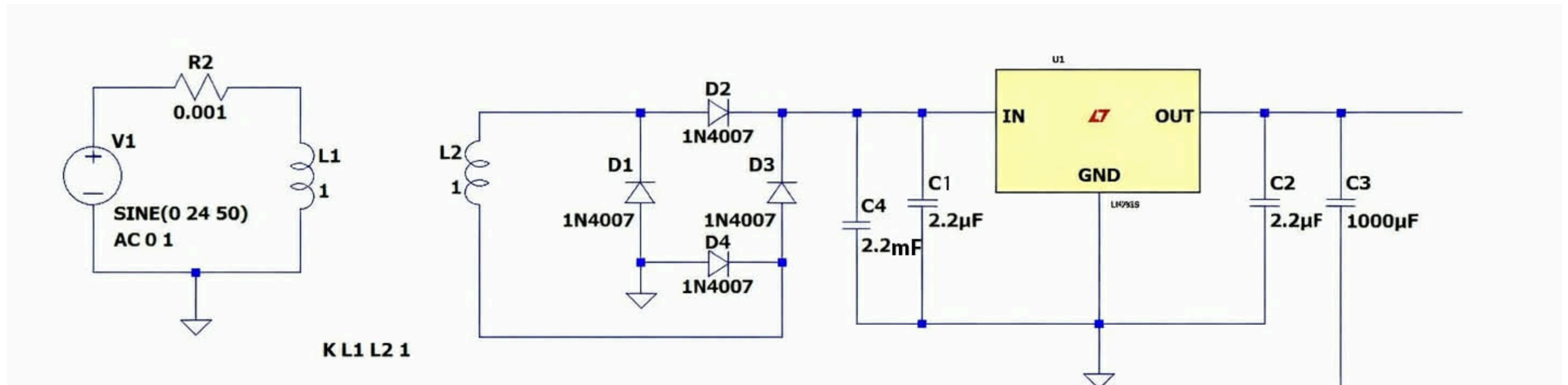
2. Nguyên lý lựa chọn điện áp biến áp

IC ổn áp 7815 yêu cầu điện áp vào tối thiểu

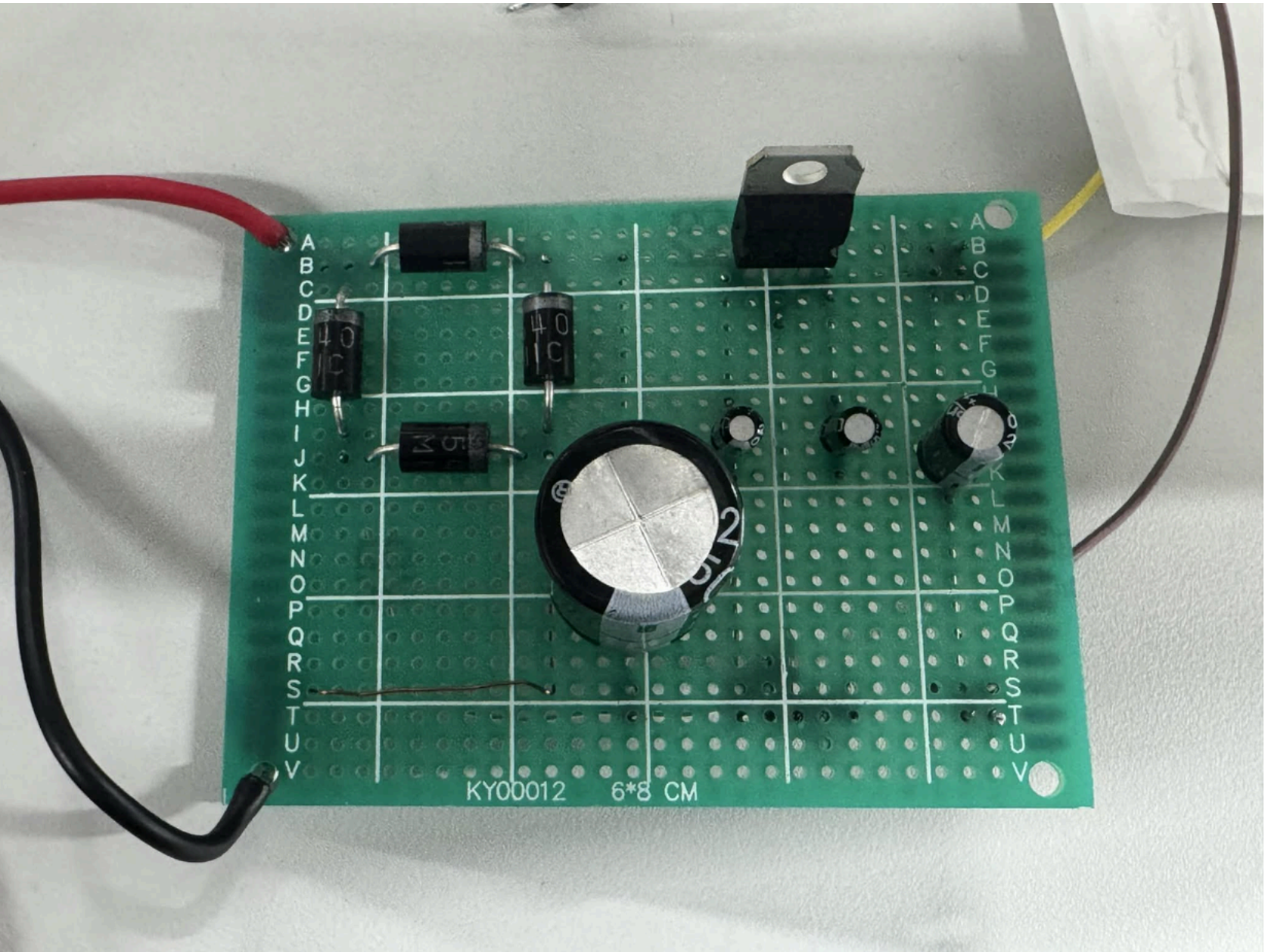
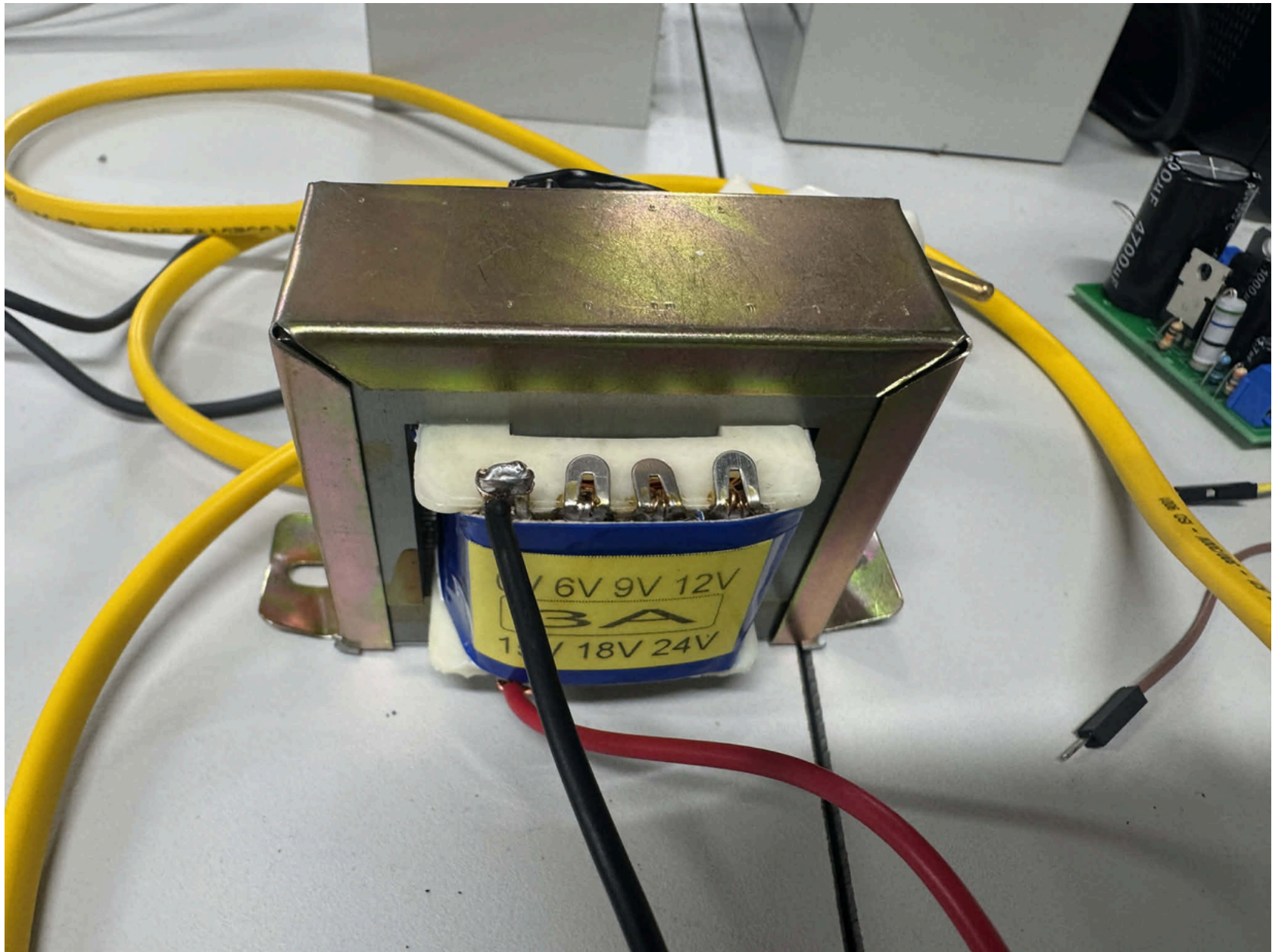
$$V_{in(min)} \approx V_{out} + 2V \approx 17V.$$

Do đó cần $V_{DC} > V_{in(min)}$.

Vì vậy, biến áp 15 VAC đáp ứng đầy đủ điều kiện ổn áp.



NGUỒN 15V





HUST

THANK YOU !



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn